



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

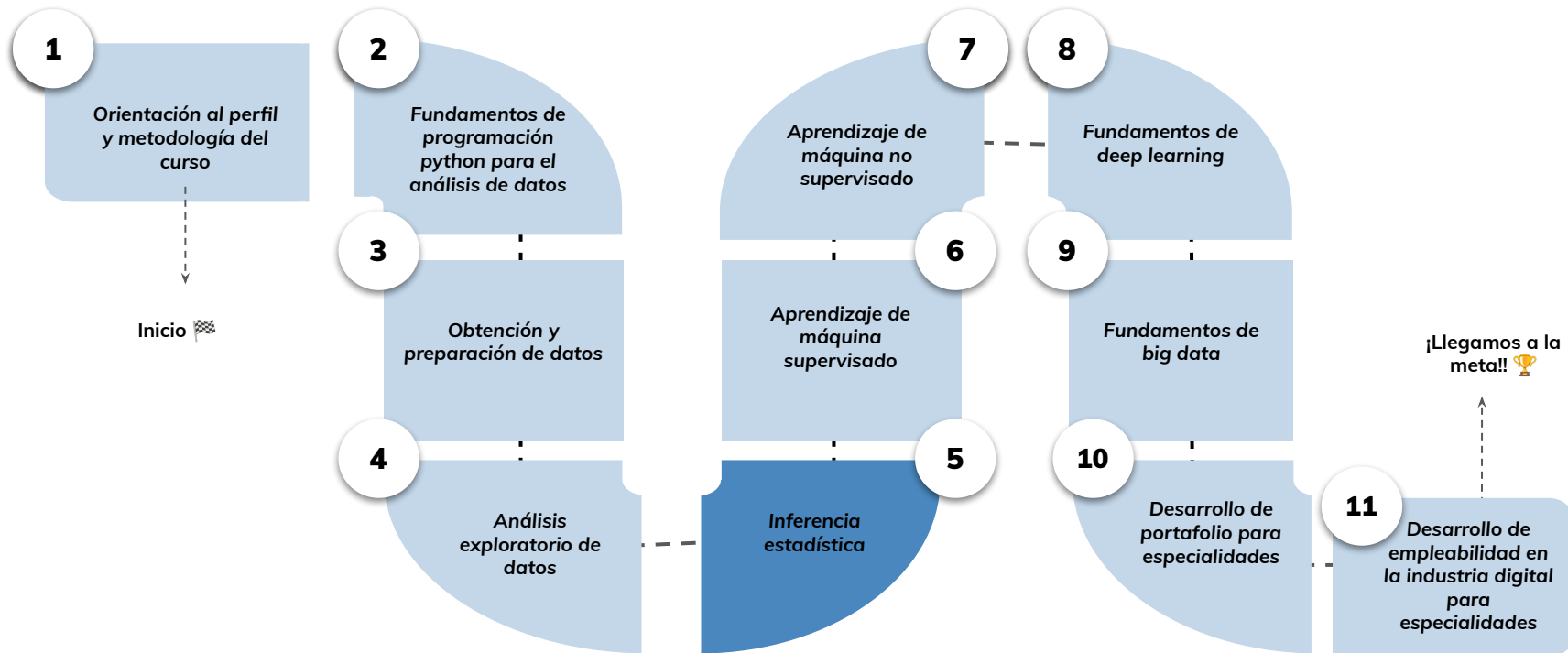


› Distribución muestral y teorema del límite central- Parte II

Aprendizaje Esperado 4: Realizar cálculos de probabilidad utilizando la distribución muestral para resolver un problema.

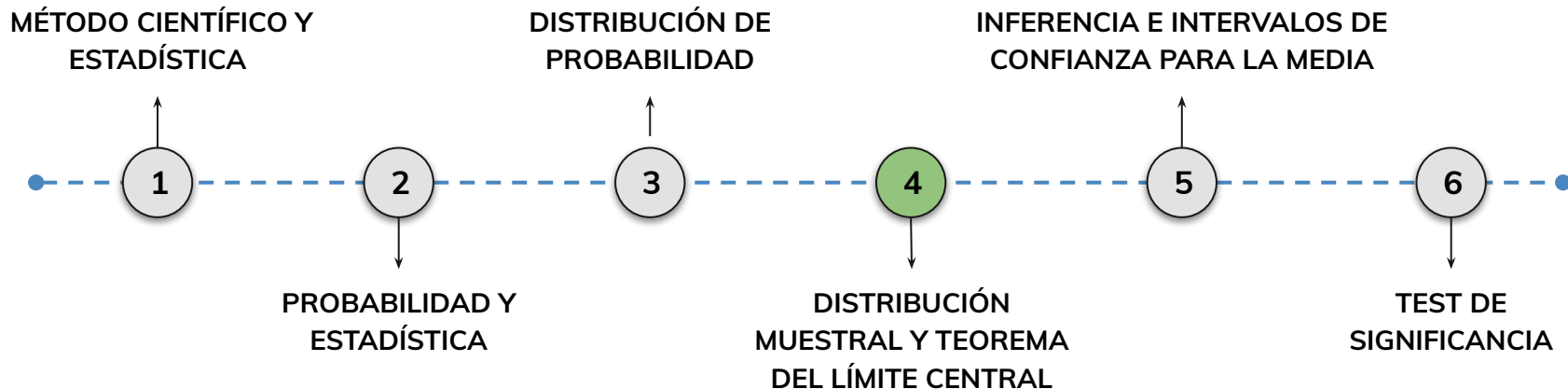
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? Fundamentos de Ciencia de Datos



Roadmap de lecciones

¿Cuáles *lecciones* estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

4.

Aplicaciones de la distribución muestral y pruebas estadísticas

Exploraremos cómo se utiliza la distribución muestral en diseño experimental, estudios clínicos, control de calidad, simulaciones y pruebas de hipótesis. Abordaremos conceptos de potencia, errores y tamaño de muestra, y veremos nuevas estadísticas muestrales como varianza o diferencias.

Aplicaciones y diseño de estudios

Aplicaciones en encuestas, estudios clínicos, control de calidad

Diseño de estudios y relación entre tamaño muestral y precisión

Distribuciones muestrales extendidas y simulación

Diferencias de medias y proporciones, varianza, regresión

Simulaciones, bootstrap y uso en aprendizaje automático



Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Aplicar la distribución muestral para estimar parámetros en distintos contextos
- Identificar el rol del tamaño muestral en la precisión y potencia estadística
- Reconocer y calcular errores tipo I y II en pruebas de hipótesis
- Utilizar simulaciones y bootstrap para estimar distribuciones muestrales
- Comprender cómo se aplican estos conceptos en ciencia, industria y machine learning

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Qué es una *distribución muestral* y cómo se genera
- *Fórmula del error estándar para medias y proporciones*
- *Teorema del Límite Central* y su aplicabilidad
- *Cálculo de probabilidades con distribución muestral*

Distribución muestral y teorema del límite central

Aplicaciones de la distribución muestral de proporciones



Encuestas de opinión

Estimar el margen de error en encuestas políticas o de satisfacción



Estudios clínicos

Calcular la probabilidad de observar cierta tasa de éxito en un tratamiento



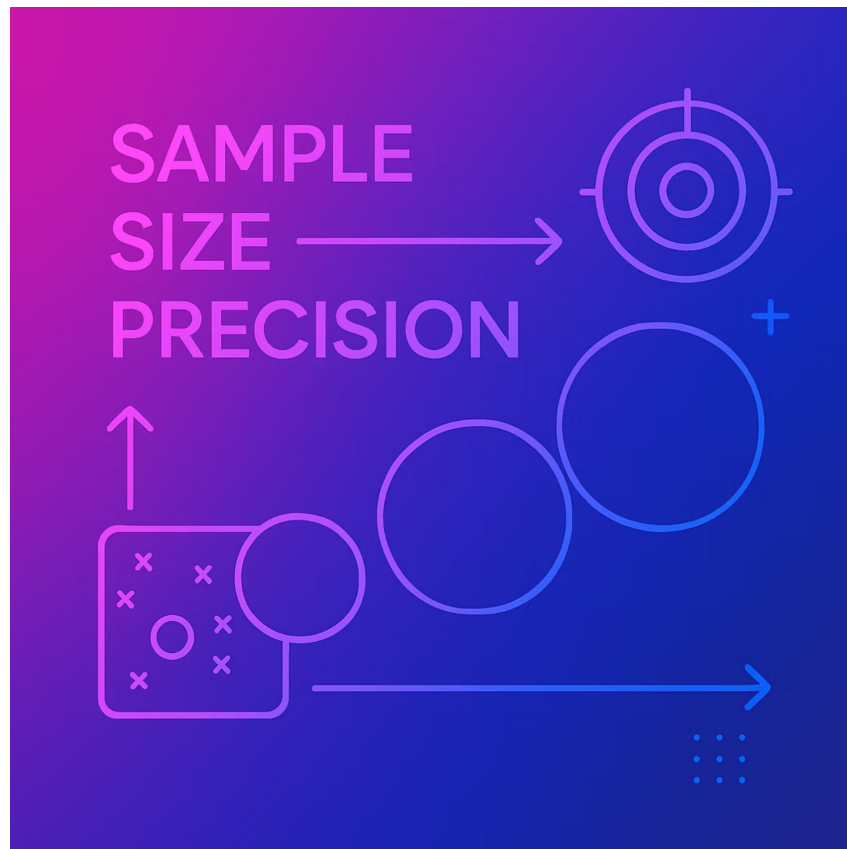
Control de calidad

Determinar la probabilidad de encontrar cierto porcentaje de productos defectuosos

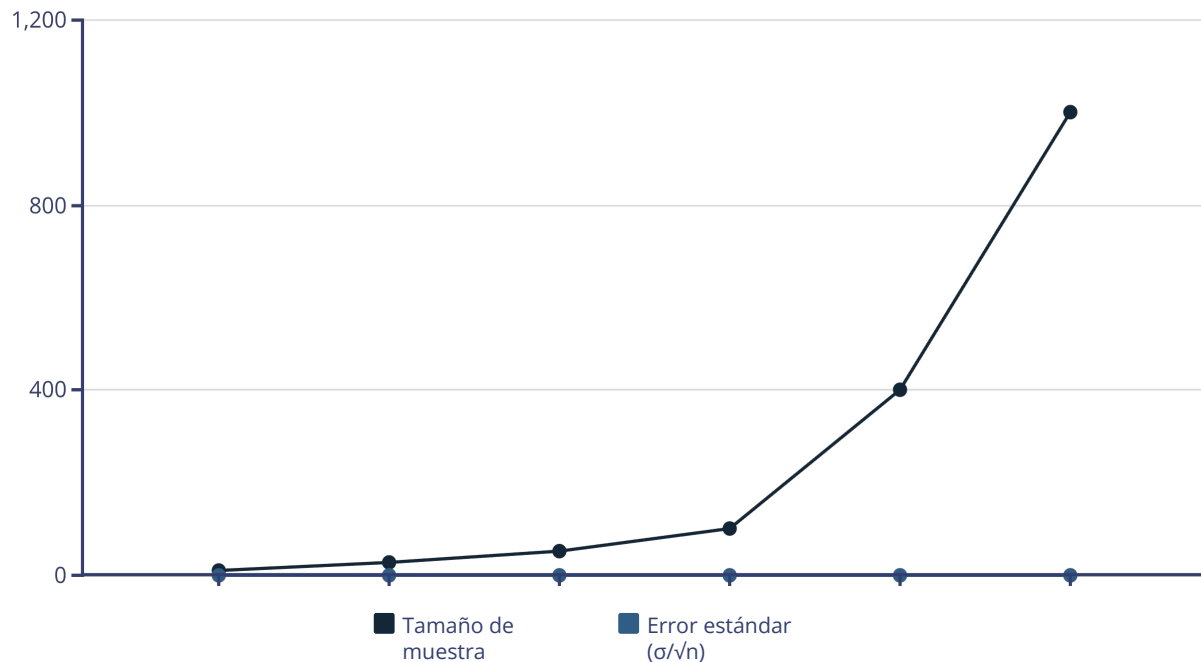
Relación entre tamaño muestral y precisión

A medida que aumenta el tamaño de la muestra (n), la desviación estándar de la distribución muestral disminuye, lo que resulta en estimaciones más precisas.

Esta relación es proporcional a la raíz cuadrada de n , lo que significa que para duplicar la precisión (reducir el error estándar a la mitad), necesitamos cuadruplicar el tamaño de la muestra.



Efecto del tamaño muestral en la distribución



Asumiendo una desviación estándar poblacional $\sigma = 1$, este gráfico muestra cómo disminuye el error estándar al aumentar el tamaño de la muestra.

Distribución muestral y diseño de estudios



Definir objetivo

Establecer el parámetro poblacional que se desea estimar



Calcular tamaño muestral

Determinar el tamaño de muestra necesario para alcanzar la precisión deseada



Diseñar muestreo

Establecer un método de muestreo aleatorio apropiado



Analizar resultados

Utilizar la distribución muestral para calcular probabilidades e intervalos

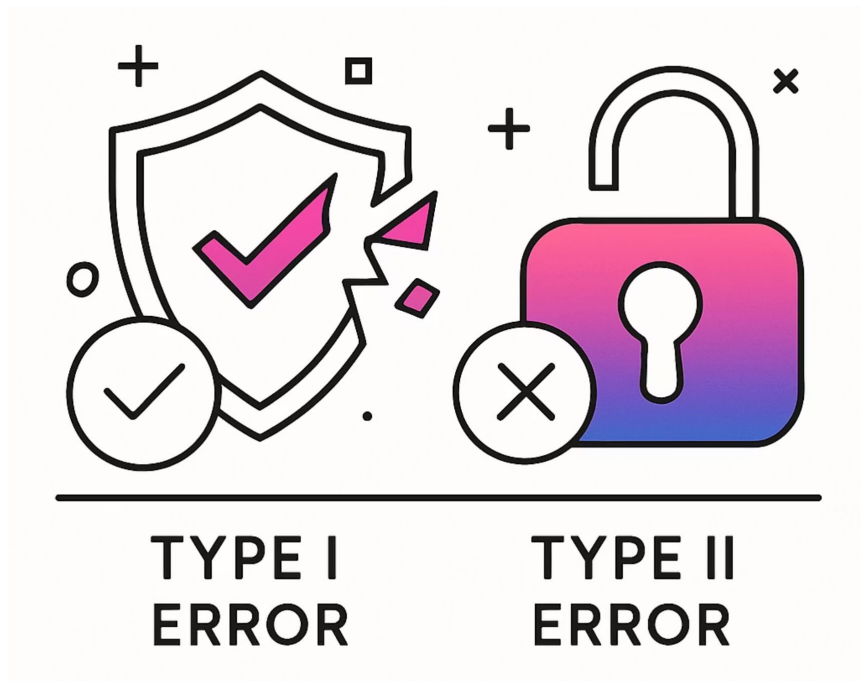
Distribución muestral y error tipo I y II

Error tipo I (α)

Probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera (falso positivo)

Error tipo II (β)

Probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa (falso negativo)

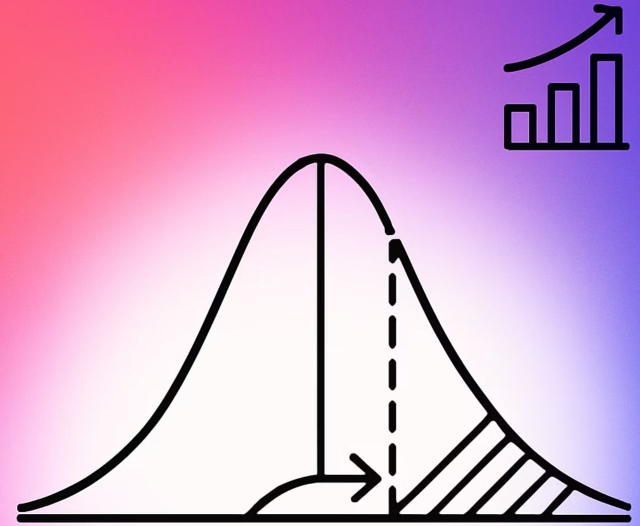


La distribución muestral permite calcular estas probabilidades de error y diseñar pruebas con la potencia estadística adecuada.

Distribución muestral y potencia estadística

La potencia estadística es la probabilidad de rechazar correctamente una hipótesis nula falsa ($1-\beta$).

La distribución muestral nos permite calcular la potencia de una prueba y determinar el tamaño muestral necesario para detectar un efecto de determinada magnitud con la confianza deseada.



STATISTICAL POWER

Distribución muestral en diferentes contextos

Ciencias sociales

Encuestas de opinión, estudios demográficos,
investigación de mercados

Ciencias de la salud

Ensayos clínicos, estudios epidemiológicos,
investigación biomédica

Economía y finanzas

Análisis de rendimientos, estudios económicos,
predicciones financieras

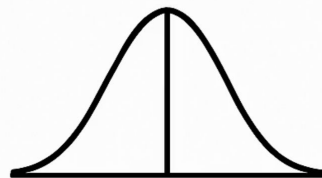
Ingeniería y control de calidad

Procesos industriales, control de calidad, diseño de
experimentos

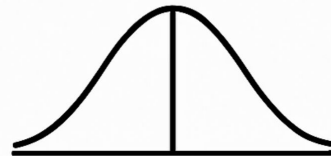
Distribución muestral de otras estadísticas

Además de la media y la proporción, existen distribuciones muestrales para otras estadísticas:

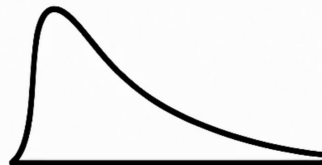
- Varianza muestral (distribución chi-cuadrado)
- Diferencia de medias (distribución normal o t)
- Diferencia de proporciones (distribución normal)
- Coeficiente de correlación (transformación de Fisher)



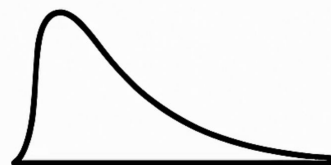
**Normal
distribution**



T-distribution



**Chi-squared
distribution**



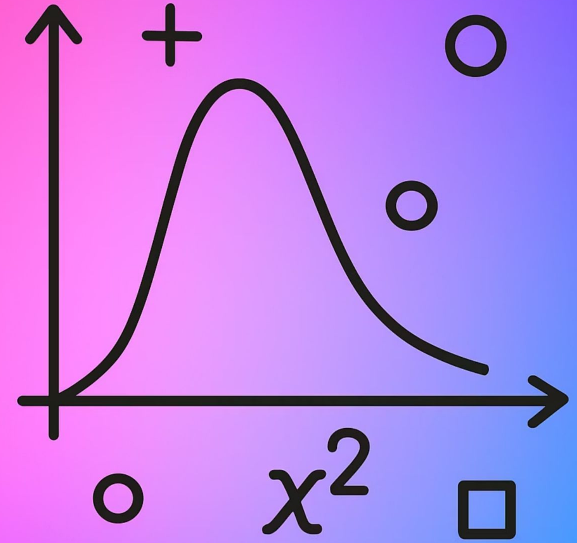
F-distribution

Distribución muestral de la varianza

La varianza muestral S^2 sigue una distribución chi-cuadrado cuando la población es normal:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

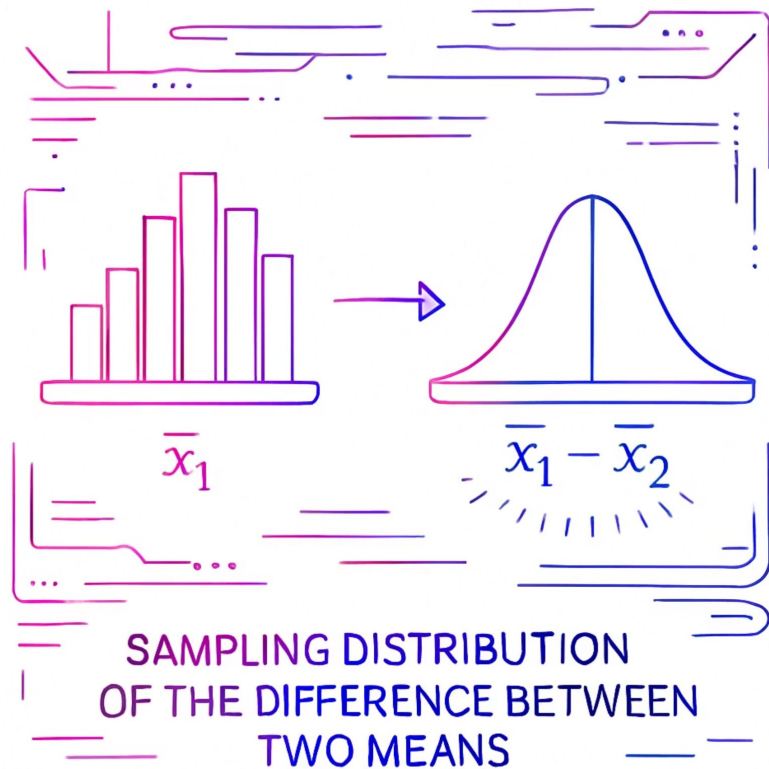
Donde n es el tamaño de la muestra, S^2 es la varianza muestral, σ^2 es la varianza poblacional, y χ^2_{n-1} representa una distribución chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad.



Distribución muestral de la diferencia de medias

Si $\bar{X}_1$ y $\bar{X}_2$ son las medias de dos muestras independientes de tamaños n_1 y n_2 , entonces la diferencia $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ sigue una distribución normal con:

- Media: $\mu_1 - \mu_2$
- Error estándar: $\sqrt{(\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2)}$



Distribución muestral de la diferencia de proporciones

Si $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$ son las proporciones de dos muestras independientes de tamaños n_1 y n_2 , entonces la diferencia $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ sigue una distribución normal con:

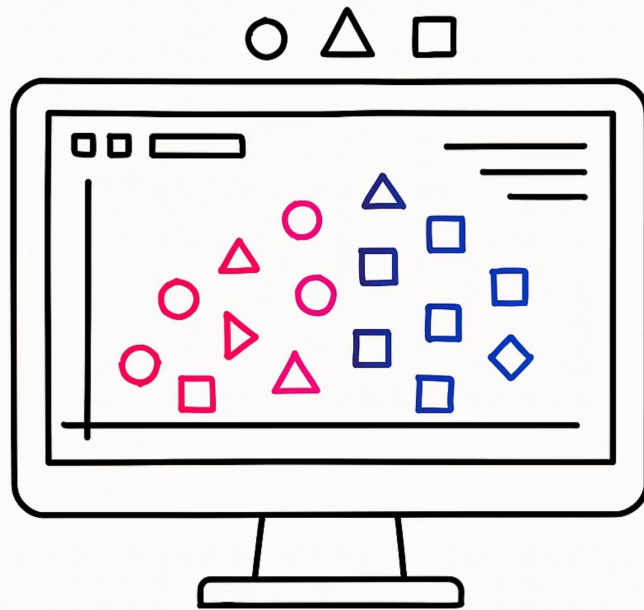
$$\mu_{p_1-p_2} = p_1 - p_2$$
$$\sigma_{p_1-p_2} = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

Esta distribución es fundamental para comparar proporciones entre dos grupos, como en estudios de caso-control o ensayos clínicos.

Simulación de distribuciones muestrales

Una forma práctica de entender las distribuciones muestrales es mediante simulaciones computacionales:

1. Definir una población (real o teórica)
2. Extraer múltiples muestras aleatorias
3. Calcular la estadística de interés para cada muestra
4. Graficar la distribución de los valores obtenidos



Ventajas de la simulación



Visualización intuitiva

Permite ver directamente cómo se comporta la distribución muestral



Verificación empírica

Confirma los resultados teóricos del TLC y la LGN



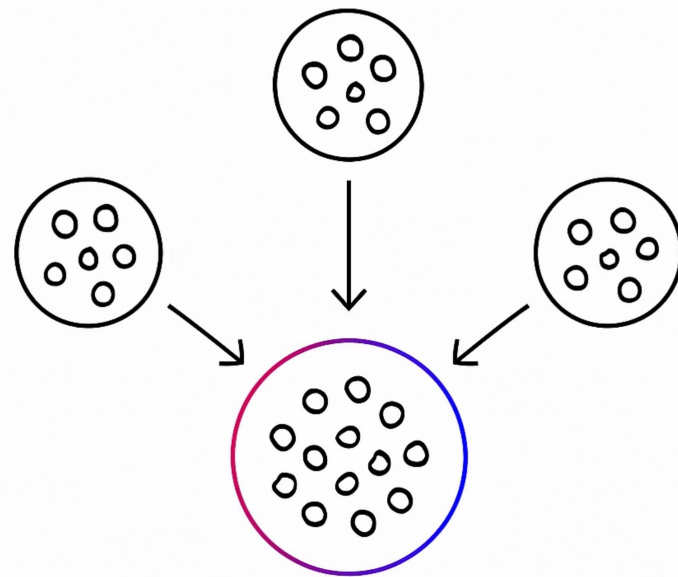
Exploración de casos límite

Permite estudiar situaciones donde las aproximaciones teóricas podrían fallar

Distribución muestral y bootstrap

El bootstrap es una técnica de remuestreo que permite estimar la distribución muestral cuando no se conocen los parámetros poblacionales:

1. Se toma una muestra original de la población
2. Se generan múltiples "muestras bootstrap" tomando muestras con reemplazo de la muestra original
3. Se calcula la estadística de interés para cada muestra bootstrap
4. La distribución de estos valores aproxima la distribución muestral



BOOTSTRAP

Ventajas del bootstrap

No paramétrico

No requiere supuestos sobre la distribución de la población

Flexible

Aplicable a casi cualquier estadística, incluso aquellas sin fórmulas analíticas conocidas

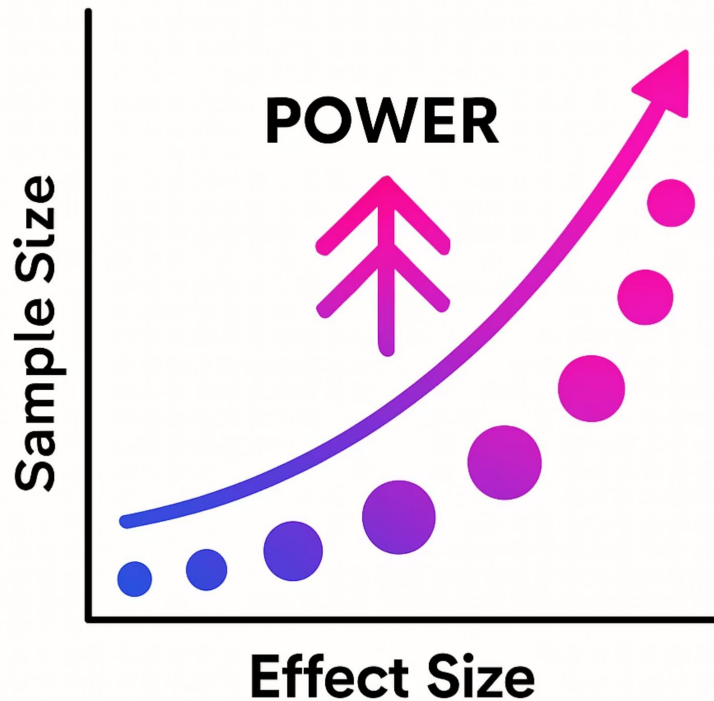
Práctico

Permite estimar errores estándar e intervalos de confianza con una sola muestra

Distribución muestral y tamaño de efecto

El tamaño del efecto es una medida de la magnitud de un fenómeno, como la diferencia entre dos medias o la correlación entre variables.

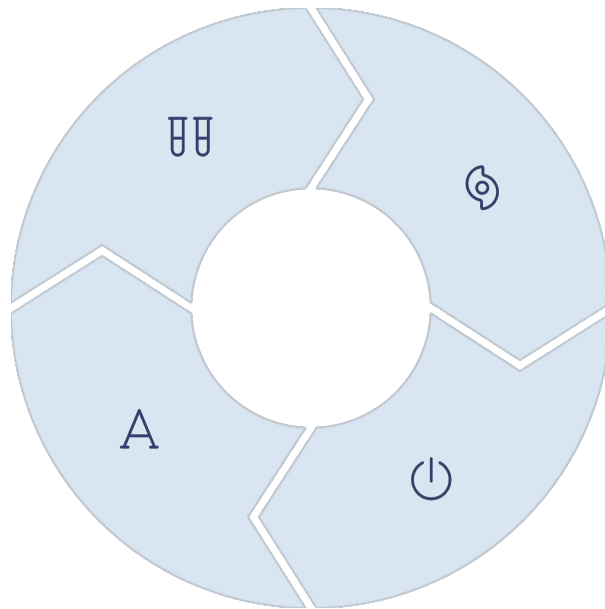
La distribución muestral nos permite determinar qué tamaños de efecto son detectables con un determinado tamaño muestral y nivel de confianza.



Relación entre tamaño muestral, tamaño de efecto y potencia

Tamaño muestral
A mayor tamaño muestral, mayor potencia para detectar efectos pequeños

Nivel de significancia
Criterios más estrictos (α menor) reducen la potencia



Tamaño de efecto
Efectos grandes son más fáciles de detectar con muestras pequeñas

Potencia estadística
Mayor potencia requiere muestras más grandes o efectos más grandes

Distribución muestral en el análisis de varianza (ANOVA)

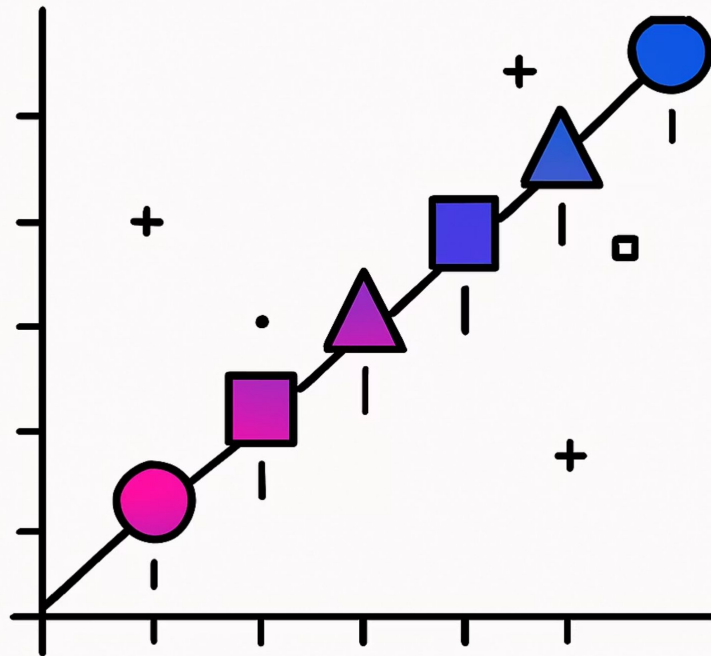
En ANOVA, la distribución muestral del estadístico F sigue una distribución F de Fisher con grados de libertad determinados por el diseño del estudio.

Esta distribución permite comparar la variabilidad entre grupos con la variabilidad dentro de los grupos para determinar si existen diferencias significativas entre las medias de múltiples grupos.

Distribución muestral en regresión

En análisis de regresión, los coeficientes estimados $\hat{\beta}$ tienen una distribución muestral que sigue una distribución t de Student cuando los errores son normales.

Esta distribución permite construir intervalos de confianza para los coeficientes y realizar pruebas de hipótesis sobre su significancia.

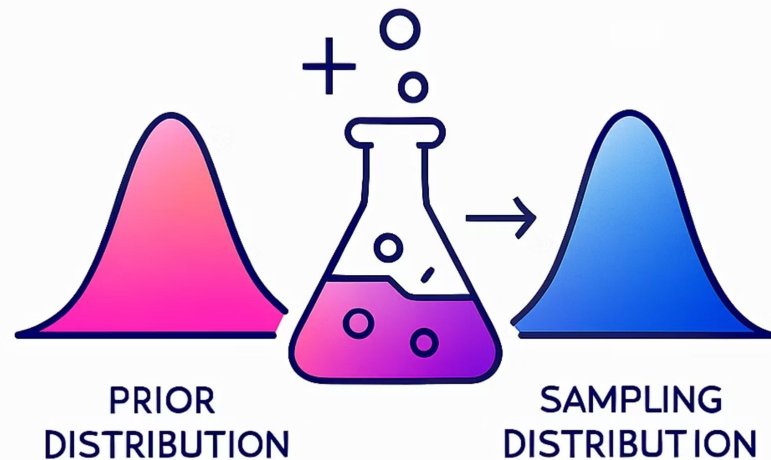


Distribución muestral y métodos bayesianos

En estadística bayesiana, la distribución muestral se combina con una distribución a priori para obtener una distribución posterior:

$$P(\theta | x) \propto P(x | \theta) \times P(\theta)$$

Donde $P(x | \theta)$ es la verosimilitud (basada en la distribución muestral) y $P(\theta)$ es la distribución a priori.



Distribución muestral en muestreo complejo

En diseños de muestreo complejos (estratificado, por conglomerados, etc.), la distribución muestral puede diferir de la teoría estándar:

Efecto de diseño

Mide cuánto se incrementa la varianza debido al diseño complejo

Pesos muestrales

Ajustan las estimaciones para compensar probabilidades desiguales de selección

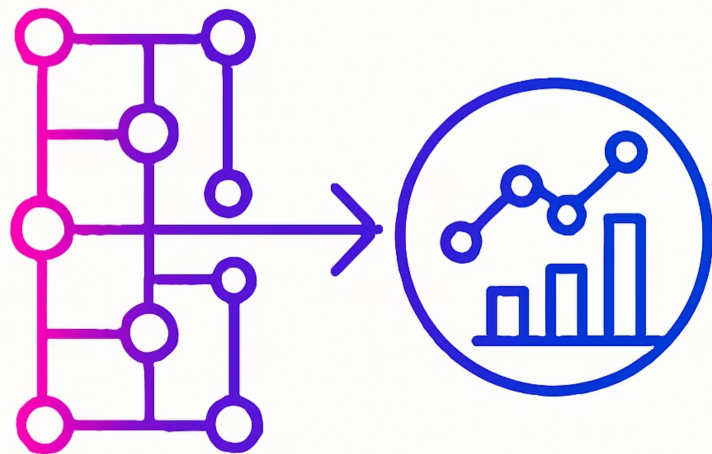
Correcciones finitas

Ajustan el error estándar cuando la muestra es una fracción significativa de la población

Distribución muestral y big data

En la era del big data, las muestras pueden ser enormes, lo que plantea nuevos desafíos y oportunidades:

- Efectos pequeños se vuelven estadísticamente significativos
- La precisión aumenta, pero los sesgos no desaparecen
- El muestreo sigue siendo relevante por razones de eficiencia computacional



BIG DATA SAMPLING

Distribución muestral y aprendizaje automático

Validación cruzada

Utiliza múltiples muestras para evaluar el rendimiento de modelos

Bagging

Combina predicciones de modelos entrenados en diferentes muestras bootstrap

Boosting

Entrena modelos secuenciales dando más peso a las observaciones mal clasificadas

Estos métodos aprovechan los principios de la distribución muestral para mejorar la generalización y reducir el sobreajuste.

Errores comunes en la interpretación

Confundir distribuciones

Mezclar la distribución poblacional, la distribución de la muestra y la distribución muestral

Ignorar condiciones

Aplicar el TLC sin verificar que el tamaño muestral sea suficiente

Olvidar el contexto

Centrarse solo en la significancia estadística sin considerar la relevancia práctica

Mejores prácticas



Verificar supuestos

Comprobar que se cumplen las condiciones para aplicar el TLC



Tamaño adecuado

Asegurar que el tamaño muestral es suficiente para la precisión deseada



Muestreo aleatorio

Garantizar que las muestras son verdaderamente aleatorias y representativas



Interpretar en contexto

Considerar tanto la significancia estadística como la relevancia práctica

Resumen de conceptos clave

1

Distribución muestral

Distribución de una estadística calculada en muchas muestras aleatorias del mismo tamaño

2

Ley de los Grandes Números

A medida que aumenta el tamaño muestral, la media muestral converge a la media poblacional

3

Teorema del Límite Central

La distribución de medias muestrales tiende a ser normal para muestras suficientemente grandes

4

Error estándar

Desviación estándar de la distribución muestral, que disminuye con la raíz cuadrada del tamaño muestral

Conclusión

La distribución muestral es una herramienta esencial que permite conectar la teoría de la probabilidad con la práctica de la estadística inferencial. Gracias a la ley de los grandes números y al teorema del límite central, podemos confiar en que, con un tamaño muestral adecuado, nuestras estadísticas muestrales reflejan fielmente a la población.

Comprender estas nociones no solo mejora la interpretación de resultados estadísticos, sino que también fortalece la toma de decisiones fundamentadas en evidencia.

Mediante los ejemplos y fórmulas desarrolladas en este manual, se ha demostrado cómo estimar y calcular probabilidades con base en medias y proporciones muestrales, sentando las bases para métodos más complejos como la construcción de intervalos de confianza o la realización de pruebas de hipótesis.

¡Nos vemos de nuevo, más adelante!

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Implementaremos un caso práctico de comparación de dos medias y simulación de una distribución muestral por bootstrap. También veremos cómo interpretar errores tipo I y II.

1. Cálculo de diferencia de medias entre dos grupos
2. Estimación del error estándar de la diferencia
3. Cálculo de probabilidad usando distribución normal
4. Interpretación de significancia estadística y tamaño de efecto
5. Simulación de múltiples muestras desde una población definida
6. Estimación de una media por bootstrap
7. Visualización de la distribución muestral simulada
8. Análisis de la precisión en función del tamaño de muestra



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Comparación de medias entre dos muestras

Comparación de medias entre dos muestras

Contexto: 🙌

Un laboratorio clínico desea saber si un nuevo medicamento produce un cambio significativo en la presión arterial. Se toman dos muestras independientes: un grupo control y un grupo tratado, ambos con 30 pacientes.

Consigna: 📝

Calcule si la diferencia de medias entre los dos grupos es significativa utilizando la fórmula del error estándar para diferencias. Estime también el tamaño del efecto y comente si el resultado tiene relevancia práctica.

Paso a paso: ⚙️

1. Registrar:
 - Media grupo 1 (control): 130, $\sigma_1 = 10$
 - Media grupo 2 (tratado): 125, $\sigma_2 = 12$
 - $n_1 = n_2 = 30$
2. Calcular diferencia de medias: $\Delta = 130 - 125 = 5$
3. Calcular error estándar: $\sqrt{((10^2/30) + (12^2/30))}$
4. Calcular Z: $Z = \Delta / \text{error estándar}$
5. Buscar P en tabla Z y concluir
6. Comentar si es significativo y clínicamente relevante

Tiempo 🕒: 45 Minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Aplicamos la distribución muestral a escenarios reales (encuestas, salud, control de calidad)**
- ✓ **Estudiamos la relación entre tamaño muestral y precisión**
- ✓ **Calculamos errores tipo I y II en decisiones estadísticas**
- ✓ **Estimamos diferencias de medias y proporciones entre grupos**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

